

Szlaki w krainie nierówności – Starsi

Arsenał podstawowych nierówności:

Basic

Dla dowolnych liczb rzeczywistych x, y mamy:

$$0 \leq x^2 \text{ oraz } 2xy \leq x^2 + y^2.$$

Średnie, czyli AM-GM-HM z dodatkiem

Dla dodatnich liczb $x_1, \dots, x_n$ zachodzi:

$$\mathcal{H}(x_1, \dots, x_n) \leq \mathcal{G}(x_1, \dots, x_n) \leq \mathcal{A}(x_1, \dots, x_n) \leq \mathcal{P}_2(x_1, \dots, x_n),$$

przy czym jeśli nie wszystkie liczby $x_1, x_2, \dots, x_n$ są równe to nierówności są *ostre* oraz:

$$\mathcal{A}(x_1, x_2, \dots, x_n) := \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \longleftarrow \text{średnia arytmetyczna},$$

$$\mathcal{G}(x_1, x_2, \dots, x_n) := \sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n} \longleftarrow \text{średnia geometryczna},$$

$$\mathcal{H}(x_1, x_2, \dots, x_n) := \frac{n}{\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n}} \longleftarrow \text{średnia harmoniczna},$$

$$\mathcal{P}_2(x_1, x_2, \dots, x_n) := \sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \longleftarrow \text{średnia kwadratowa}.$$

Nierówność Cauchy'ego-Schwarza (NCS)

Dla dowolnych liczb rzeczywistych $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_n$ mamy:

$$(x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + y_2^2 + \dots + y_n^2),$$

przy czym równość występuje tylko, gdy $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ i $(y_1, y_2, \dots, y_n)$ są proporcjonalne.
 (Czyli gdy $x_1 = \lambda \cdot y_1, x_2 = \lambda \cdot y_2, \dots, x_n = \lambda \cdot y_n$ dla pewnej liczby rzeczywistej λ .)

Tę nierówność można zapisać na parę sposobów...

I postać Engela nierówności CS

Mamy:

$$\frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} \leq \frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n},$$

przy czym $a_1, \dots, a_n$ to dowolne liczby rzeczywiste, natomiast $b_1, \dots, b_n$ to liczby **dodatnie**.



Poręba Wielka, 27.09.2025 r.

Autor: Mateusz Burza

Prowadzący: Mateusz Burza

II postać Engela nierówności CS

Mamy:

$$\frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n} \leq \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n},$$

przy czym $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ to dowolne liczby **dodatnie**.

Tytułowe szlaki

Cykliczne wypisywanie

Kiedy nierówność nazywamy cykliczną?

Powiedzmy, że operuje ona na zmiennych $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Jeśli po cyklicznej zamianie zmiennych, czyli $x_1 \mapsto x_2, x_2 \mapsto x_3, \dots, x_{n-1} \mapsto x_n, x_n \mapsto x_1$, otrzymamy **taki sam napis**, to nierówność nazywamy *cykliczną*.

Przykład 1. Niech $a, b, c, d > 0$ oraz $a + b + c + d = 1$. Wykaż, że:

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{1}{2}.$$

Rozwiązanie przykładu (1). Zajmiemy się najpierw pojedynczym delikwentem.

Jak obrobić $\frac{a^2}{a+b}$, aby był w łatwiej było szacować?

Pomysł polega na pozbyciu się mianownika i kwadratu z licznika, czyli AM-GM.

Mamy:

$$\frac{a^2}{a+b} + (a+b) = 2\mathcal{A}\left(\frac{a^2}{a+b}, a+b\right) \geq 2\mathcal{G}\left(\frac{a^2}{a+b}, a+b\right) = 2a.$$

Zauważ jednak, że $a+b$ można pomnożyć przez dowolne λ , aby podobny sposób uprościć to wyrażenie:

$$\frac{a^2}{a+b} + \lambda(a+b) = 2\mathcal{A}\left(\frac{a^2}{a+b}, \lambda(a+b)\right) \geq 2\mathcal{G}\left(\frac{a^2}{a+b}, \lambda(a+b)\right) = 2\sqrt{\lambda} \cdot a.$$

Jakie zatem λ wybrać? Czemu to ma znaczenie?

Zobacz najpierw, że wstawiając $a = b = c = d = \frac{1}{4}$ do prawej strony wyjściowej nierówności, otrzymamy $\frac{1}{2}$, czyli mamy równość z lewą stroną.

Co się stanie gdy wstawimy $a = b = \frac{1}{4}$ do naszych pomocniczych szacowań?

Istotne jest, żeby w przypadku $a = b = \frac{1}{4}$ one również dawały równość.

(Gdybyśmy w nich mieli ostrą nierówność, oznaczałoby to przeszacowanie.)

Zatem jeśli λ ma działać, to musi być takie, aby:

$$\frac{a^2}{a+b} = \lambda(a+b) \text{ dla } a = b = \frac{1}{4}.$$



Poręba Wielka, 27.09.2025 r.

Autor: Mateusz Burza

Prowadzący: Mateusz Burza

Dostajemy z tego $\lambda = \frac{1}{4}$.

Zatem otrzymujemy:

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{1}{4}(a+b) \geq a,$$

czyli:

$$\frac{a^2}{a+b} \geq \frac{3}{4}a - \frac{1}{4}b.$$

Teraz wypisujemy cyklicznie analogiczne trzy szacowania pomocnicze:

$$\frac{b^2}{b+c} \geq \frac{3}{4}b - \frac{1}{4}c, \quad \frac{c^2}{c+d} \geq \frac{3}{4}c - \frac{1}{4}d, \quad \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{3}{4}d - \frac{1}{4}a.$$

Składając to w całość otrzymujemy:

$$\frac{a^2}{a+b} + \frac{b^2}{b+c} + \frac{c^2}{c+d} + \frac{d^2}{d+a} \geq \frac{3}{4}(a+b+c+d) - \frac{1}{2}(a+b+c+d) = \frac{a+b+c+d}{2} = \frac{1}{2}.$$

■

Idea cyklicznego wypisywania polega właśnie na obrobieniu pojedynczego delikwenta w taki sposób, aby po złożeniu w całość wyszło coś satysfakcjonującego.

Jednorodność, ujednorodnianie

Nierówność nazywamy *jednorodną*, gdy dla dowolnej niezerowej liczby rzeczywistej λ robiąc podstawienie:

$$x_1 \mapsto \lambda x_1, x_2 \mapsto \lambda x_2, \dots, x_n \mapsto \lambda x_n,$$

i odpowiednio przekształcając uzyskamy pierwotną nierówność - **taki sam napis**.

(Jeśli można tak zrobić np. tylko dla $\lambda > 0$ to też mówi się, że nierówność jest jednorodna.)

Dla przykładu - nierówność Nesbита jest jednorodna:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

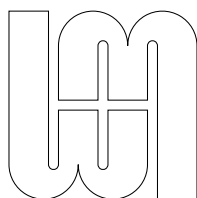
Od razu po podstawieniu $a \mapsto \lambda a, b \mapsto \lambda b, c \mapsto \lambda c$, gdzie $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ wygląda ona następująco:

$$\frac{\lambda a}{\lambda b + \lambda c} + \frac{\lambda b}{\lambda c + \lambda a} + \frac{\lambda c}{\lambda a + \lambda b} \geq \frac{3}{2}.$$

Teraz możemy wyciągnąć przed nawias λ w mianownikach i skrócić ułamek:

$$\frac{\lambda a}{\lambda(b+c)} + \frac{\lambda b}{\lambda(c+a)} + \frac{\lambda c}{\lambda(a+b)} \geq \frac{3}{2} \quad \mapsto \quad \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Wróciliśmy do pierwotnej wersji nierówności, to jest **taki sam napis**. Tak pokazuje się, że nierówność jest jednorodna. Istotą jednorodności jest to:



Autor: Mateusz Burza

Prowadzący: Mateusz Burza

Jeśli nierówność zachodzi dla $x_1, \dots, x_n$ (już konkretnych wartości podstawionych w miejsce zmiennych), to zachodzi również dla $\lambda x_1, \dots, \lambda x_n$.

To pokazaliśmy *sprawdzając* ogólniejszy przypadek do szczególnego - gdy $\lambda = 1$.

W istocie zatem, do konkretnych **liczb** podstawionych w miejsce zmiennych, możemy dobrać dowolną λ .

Ale jak można to zastosować?

Weźmy na tapetę nierówność $\mathcal{P}_2(x_1, \dots, x_n) \geq \mathcal{A}(x_1, \dots, x_n)$. Dla liczb dodatnich mamy:

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \geq \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}.$$

Zauważ, że to nierówność jednorodna.

Zróbmy teraz podstawienie:

$$x_1 \mapsto \frac{x_1}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}, \dots, x_n \mapsto \frac{x_n}{x_1 + x_2 + \dots + x_n}.$$

Wtedy suma *nowych* zmiennych $x_1, \dots, x_n$ to 1.

Wtedy nierówność *kwadratowa-arytmetyczna* przyjmuje postać:

$$\sqrt{\frac{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}{n}} \geq \frac{1}{n}, \text{ przy czym } x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1.$$

Ważna uwaga:

→ dodatkowe założenie " $x_1 + \dots + x_n = 1$ ", zwane *wiązaniem*, jest tu konieczne aby nierówność była prawdziwa.

Tu akurat niewiele to pomaga, jako przykład zastosowania odsyłam do dowodu NCS przez jednorodność w późniejszej części skryptu.

Inne dodatkowe założenia jakie można bez straty ogólności przyjąć to na przykład:

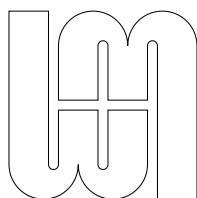
$$x_1 x_2 \dots x_n = 1, \text{ robiąc } x_i \mapsto \frac{x_i}{\sqrt[n]{x_1 x_2 \dots x_n}},$$

$$x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2 = 1, \text{ robiąc } x_i \mapsto \frac{x_i}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}.$$

Z jednorodnością powiązane jest *ujednorodnianie*, czyli umiejętne wykorzystanie założeń, tak aby otrzymać nierówność jednorodną.

Przykład 2. Niech $a, b, c > 0$ oraz $abc = 1$. Wykaż, że:

$$(a + b)(b + c)(c + a) \geq 8.$$



Rozwiązanie przykładu (2). Po lewej stronie mamy wyrażenie rzędu 3, a po prawej rzędu 0. Zauważ, że nierówność z treści jest równoważna z poniższą:

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc.$$

Powyższa nierówność jest jednorodna, przez co możemy mieć nadzieję, że zachodzi bez założenia " $abc = 1$ ". Zastosowaliśmy manewr ujednorodniania.

Wystarczy teraz zauważyć, że $a+b \geq 2\sqrt{ab}$. Pisząc to cyklicznie mamy:

$$(a+b)(b+c)(c+a) \geq 2\sqrt{ab} \cdot 2\sqrt{bc} \cdot 2\sqrt{ca} = 8abc.$$



Oczywiście nie trzeba było ujednorodniać nierówności z treści, aby rozwiązać to zadanie w powyższy sposób. Zaletą ujednorodniania jest to, że:

Dzięki większej symetrii nierówności, łatwiej zobaczyć z jakich technik dalej korzystać.

Pamiętaj, że korzystanie z jednorodności czy ujednorodnianie **nie dowiedzie** nierówności. To będzie co najwyżej pomagający krok pośredni.

Wybór największego

Kiedy mamy do czynienia z nierównością cykliczną, możemy bez straty ogólności przyjąć, że któraś wybrana zmienna ma wartość największą - co do modułu, lub zwykłego znaku " $\leq$ ".

Dlaczego?

Ponieważ możemy przesunąć zmienne cyklicznie, tak aby ta wybrana miała żądaną własność.

Przykład 3. Niech $0 \leq a, b, c \leq 1$. Wykaż, że:

$$\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ca+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2.$$

Rozwiązanie przykładu (3).

Przyjmijmy bez straty ogólności, że c jest największe, czyli $a \leq c$ oraz $b \leq c$.

Zadziałamy w dwóch krokach. Najpierw zauważ, że $bc+1 \geq ab+1$ oraz $ca+1 \geq ab+1$.

Mamy zatem:

$$\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ca+1} \leq \frac{a}{ab+1} + \frac{b}{ab+1} = \frac{a+b}{ab+1}.$$

Czy $\frac{a+b}{ab+1} \leq 1$? Tak, bo mamy:

$$0 \leq (a-1)(b-1),$$

czyli równoważnie:

$$a+b \leq ab+1.$$



Poręba Wielka, 27.09.2025 r.

Autor: Mateusz Burza

Prowadzący: Mateusz Burza

Teraz czas na drugi krok. Tutaj szacujemy *grubo*:

$$\frac{c}{ab+1} \leq \frac{c}{1} \leq 1.$$

Składając te dwa kroki w całość otrzymujemy:

$$\frac{a}{bc+1} + \frac{b}{ca+1} + \frac{c}{ab+1} \leq 2.$$

■

Zwróć uwagę jak szacowania, które przyjęliśmy na samym początku dowodu, ułatwiły pracę z mianownikami.

Dwa dowody nierówności Cauchy'ego-Schwarza

Szkolny dowód przez funkcję kwadratową

Niech $x_1, x_2, \dots, x_n, y_1, y_2, \dots, y_n$ to dowolne liczby rzeczywiste.

Jeśli wszystkie spośród liczb $x_1, \dots, x_n$ są równe 0, to nierówność Cauchy'ego-Schwarza jest trywialna.

Założmy zatem, że nie wszystkie z liczb $x_1, \dots, x_n$ są równe 0.

Rozważmy teraz taką funkcję $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(t) := (x_1 t + y_1)^2 + (x_2 t + y_2)^2 + \dots + (x_n t + y_n)^2.$$

Naturalnie $f(t) \geq 0$ dla dowolnego rzeczywistego t , bo to suma kwadratów.

Ponadto zauważ, że grupując po zmiennej t mamy:

$$f(t) = (x_1^2 + \dots + x_n^2) t^2 + 2(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n) t + (y_1^2 + \dots + y_n^2).$$

Skoro jednak $\forall t \in \mathbb{R} f(t) \geq 0$, to $\Delta \leq 0$. A zatem mamy:

$$(2(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n))^2 - 4 \cdot (x_1^2 + \dots + x_n^2) \cdot (y_1^2 + \dots + y_n^2) \leq 0.$$

Przekształcając równoważnie mamy:

$$4(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq 4(x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2).$$

Po skróceniu stronami czwórki dostajemy NCS:

$$(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq (x_1^2 + \dots + x_n^2)(y_1^2 + \dots + y_n^2).$$

■



Poręba Wielka, 27.09.2025 r.

Autor: Mateusz Burza

Prowadzący: Mateusz Burza

Dowód przez jednorodność

Zauważ najpierw, że nierówność Cauchy'ego-Schwarza jest jednorodna ze względu na $x_1, \dots, x_n$ oraz $y_1, \dots, y_n$. Niech zatem, bez straty ogólności, $x_1^2 + \dots + x_n^2 = 1$ oraz $y_1^2 + \dots + y_n^2 = 1$.

Wówczas nierówność, którą chcemy pokazać ma postać:

$$(x_1 y_1 + \dots + x_n y_n)^2 \leq 1.$$

Wystarczy zatem pokazać, że:

$$|x_1 y_1 + \dots + x_n y_n| \leq 1.$$

Zauważ, że mamy:

$$\begin{aligned} |x_1 y_1 + \dots + x_n y_n| &\leq |x_1 y_1| + \dots + |x_n y_n| \leq |x_1| \cdot |y_1| + \dots + |x_n| \cdot |y_n| \leq \\ &\leq \frac{1}{2} (x_1^2 + y_1^2) + \dots + \frac{1}{2} (x_n^2 + y_n^2) = \frac{x_1^2 + \dots + x_n^2}{2} + \frac{y_1^2 + \dots + y_n^2}{2} = 1. \end{aligned}$$

■

Zadania - górki treningowe

Zadanie 1. Niech $a, b, c, d > 0$. Wykaż, że:

$$1 < \frac{a}{a+b+d} + \frac{b}{b+c+d} + \frac{c}{c+d+b} + \frac{d}{d+a+c} < 2.$$

Zadanie 2. Niech $x, y, z > 0$ oraz $xyz = 1$. Wykaż, że:

$$\frac{x^3}{(1+y)(1+z)} + \frac{y^3}{(1+z)(1+x)} + \frac{z^3}{(1+x)(1+y)} \geq \frac{3}{4}.$$

Zadanie 3. Niech $x_1, \dots, x_n > 0$. Wykaż, że:

$$(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \left(\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \dots + \frac{1}{x_n} \right) \geq n^2.$$

Zadanie 4 (Nierówność Nesbита). Niech a, b, c to dowolne liczby rzeczywiste, dla których $a+b \neq 0, b+c \neq 0, c+a \neq 0$. Wykaż, że:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b} \geq \frac{3}{2}.$$

Zadanie 5. Niech a, b, c to dowolne liczby rzeczywiste takie, że $a+b+c=1$. Wykaż, że:

$$a^2 + b^2 + c^2 - 2(ab + bc + ca) \geq -\frac{1}{3}.$$

Zadanie 6. Niech $0 \leq a, b, c \leq 1$. Wykaż, że:

$$\sqrt{abc} + \sqrt{(1-a)(1-b)(1-c)} \leq 1.$$



Poręba Wielka, 27.09.2025 r.

Autor: Mateusz Burza

Prowadzący: Mateusz Burza

Zadanie 7. Niech $a, b, c > 0$. Wykaż, że:

$$\frac{a^3}{a^2 + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + a^2} \geq \frac{a + b + c}{2}.$$

Zadanie 8. Niech $a, b, c, d > 0$ oraz $a + b + c + d = 1$. Wykaż, że:

$$\frac{a^3}{b + c} + \frac{b^3}{c + d} + \frac{c^3}{d + a} + \frac{d^3}{a + b} \geq \frac{1}{8}.$$

Zadanie 9 (I postać Engela nierówności Cauchy'ego-Schwarza). Niech $a_1, \dots, a_n$ to dowolne liczby rzeczywiste, a $b_1, \dots, b_n$ to dowolne liczby dodatnie. Wykaż, że:

$$\frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{b_1 + b_2 + \dots + b_n} \leq \frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} + \dots + \frac{a_n^2}{b_n}.$$

Zadanie 10 (II postać Engela nierówności Cauchy'ego-Schwarza). Niech $a_1, \dots, a_n, b_1, \dots, b_n$ to dowolne liczby dodatnie. Wykaż, że:

$$\frac{(a_1 + a_2 + \dots + a_n)^2}{a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n} \leq \frac{a_1}{b_1} + \frac{a_2}{b_2} + \dots + \frac{a_n}{b_n}.$$

Zadanie 11 (72OM-I-6). Niech $a, b, c, d > 0$ oraz $a, c > 1$ oraz $b, d < 1$. Wykaż, że:

$$\frac{a}{ab + c + 1} + \frac{b}{bc + d + 1} + \frac{c}{cd + a + 1} + \frac{d}{da + b + 1} > 1.$$

Zadanie 12 (Ważone AM-GM dla wag wymiernych). Niech $p_1, \dots, p_n$ to dowolne dodatnie liczby wymierne, $p_1 + \dots + p_n = 1$ oraz $a_1, \dots, a_n$ to dowolne liczby dodatnie. Wykaż, że:

$$p_1 a_1 + p_2 a_2 + \dots + p_n a_n \geq a_1^{p_1} \cdot \dots \cdot a_n^{p_n}.$$

Dla bardziej wprawionych w analizę: wywnioskować z tego tezę dla $p_1, \dots, p_n$ rzeczywistych dodatnich.

Zadanie 13. Niech a, b, c to dowolne liczby rzeczywiste. Wykaż, że:

$$\sqrt{2(a^2 + b^2)} + \sqrt{2(b^2 + c^2)} + \sqrt{2(c^2 + a^2)} \geq \sqrt{3(a + b)^2 + 3(b + c)^2 + 3(c + a)^2}.$$

Zadanie 14. Niech a, b, c to dowolne liczby dodatnie. Wykaż, że:

$$a^4 + b^4 + c^4 \geq abc(\sqrt{ab} + \sqrt{bc} + \sqrt{ca}).$$

Zadanie 15 (75OM-II-5). Niech a, b, c, x, y, z to dowolne liczby dodatnie takie, że:

$$5a + 4b + 3c \geq 5x + 4y + 3z.$$

Wykaż, że:

$$\frac{a^5}{x^4} + \frac{b^4}{y^3} + \frac{c^3}{z^2} \geq x + y + z.$$